

5. Отказоустойчивость данных

5.1 RPO и RTO по сервисам. Стратегии резервного копирования

Сервис	RPO	RTO	Частота полных бэкапов	Инкрементальный бэкап /логи транзакций	Хранение	Восстановление	Обоснование
Сервис ставок	≤ 5 минут (для логов аукциона)	≤ 15 минут	не использует БД	не использует БД	не использует БД	не использует БД	Данные хранятся в Redis и локальном кеше, которые могут быть перестроены из PostgreSQL через CDC. Основная потеря – это логи аукциона, которые записываются асинхронно через Kafka в БД сервиса рекламных кампаний.
Сервис кампаний	≤ 15 минут	≤ 1 час	Ежедневно (ночью)	WAL каждые 5 минут	S3 (30 дней полные, 7 дней WAL)	Восстановление до последней точки во времени с применением WAL.	Данные кампаний хранятся в PostgreSQL. Изменения не критичны с точностью до минут – допускается небольшая потеря при сбое, но важно восстановить последнюю согласованную версию. RTO учитывает время восстановления из резервной копии и применения WAL. Лучшее решение – использование кластера Postgres SQL Patroni

Сервис статистики	≤ 15 минут	≤ 4 час	Ежедневно (ночью)	Репликация	S3	Восстановление из снапшотов или переключение на реплику.	Сырые события (клики/показы) буферизируются в Kafka с retention 7 дней, поэтому потеря данных может быть скомпенсирована репроцессингом. RPO определяется задержкой между записью в ClickHouse и последним снапшотом. RTO – время восстановления ClickHouse из реплик/снапшотов.
Сервис аналитики	≤ 1 час	≤ 4 часа	Ежедневно (ночью)	Репликация	S3	Восстановление из снапшотов или переключение на реплику.	Данные являются агрегированными и не критичны для операционной работы. Допустима потеря до часа, т.к. дашборды могут быть перестроены из сырых данных статистики. RTO больше из-за возможной сложности восстановления больших OLAP-таблиц.
Сервис финансов	≤ 5 минут	≤ 30 минут	Ежедневно (ночью)	WAL каждые 5 минут	S3 (до года)	Восстановление до последней точки во времени с применением WAL.	Финансовые транзакции критичны. Используется синхронная репликация и частые WAL-архивации. RPO минимизирован до 5 минут. RTO 30 минут для минимизации влияния на бизнес. RTO учитывает время восстановления из резервной копии и применения WAL.

							Лучшее решение – использование кластера Postgres SQL Patroni
--	--	--	--	--	--	--	--

Дополнительно

Ежемесячно проводится тестовое восстановление в изолированной среде для проверки целостности бэкапов и времени восстановления (RTO).

5. 2. Соответствие принципам 12-факторных приложений

Архитектура спроектирована с учётом 12-факторной методологии, что обеспечивает переносимость, масштабируемость и упрощает управление конфигурациями.

Фактор	Реализация в AdScale
Кодовая база	Каждый микросервис имеет собственный репозиторий; один репозиторий – один сервис. Мониторинг и конфигурация – отдельные репозитории.
Зависимости	Все зависимости явно объявлены, контейнеризация (Docker) изолирует окружение.
Конфигурация	Вся конфигурация (URL-адреса БД, Redis, Kafka, топики, параметры TTL) хранится в переменных окружения и/или в Consul/Vault.
Сторонние службы	Все внешние сервисы (БД, очереди, кеши) подключаются через URL-адреса, задаваемые через переменные окружения. Это позволяет легко переключать окружения (dev/stage/prod).
Сборка, релиз, запуск	Используется CI/CD (GitLab CI) – сборка образа (build), затем деплой (release) в Kubernetes с использованием Helm-чартов. Строгое разделение этапов.
Процессы	Сервисы stateless – состояние вынесено во внешние хранилища (PostgreSQL, Redis). Это позволяет горизонтально масштабировать, убивать и перезапускать процессы без потери данных.
Порт привязки	Каждый сервис экспортирует свой порт (например, 8080 для REST, 9090 для gRPC). В Kubernetes это декларируется в Service/Ingress.
Конкурентные процессы	Масштабирование через реплики в Kubernetes (Horizontal Pod Autoscaler). Каждый процесс обрабатывает запросы конкурентно; для асинхронной обработки используются пулы воркеров и Kafka-консьюмеры.

Утилизируемость	Быстрый запуск (< 5 секунд) и graceful shutdown (обработка SIGTERM с корректным завершением). Это важно для обновлений и автоматического восстановления.
Журналы (логи)	Все логи выводятся в stdout/stderr и собираются в централизованное хранилище (ELK). Это позволяет анализировать логи без доступа к файловой системе контейнера.
Административные процессы	Все админ задачи выполняются как разовые (отдельные Kubernetes Jobs) или через вызовы API, а не в основном процессе.
Среды разработки тестирования и эксплуатации	Для каждой среды используется отдельная инфраструктура на общем техстеке а также отдельные инсталляции системы . Отсутствие общих компонентов для каждой среды, полное разделение